

● FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-22

PROYECTO 22: FERTILIZANTES A BASE DE LOMBRICOMPOSTA ENFOCADOS EN LA RESTAURACIÓN DE SUELOS EN TEHUIXTLA, MORELOS

Plantel / Equipo: COBAEM Plantel 08 Tehuixtla

Contacto Asesor: daniel.cardenas@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de entrevistas realizadas a 10 personas (agricultores, amas de casa, estudiantes y personas con huertos familiares), se identificó que agricultores y personas con huertos familiares enfrentan dificultades relacionadas con el incremento en el costo de los fertilizantes químicos y con el deterioro progresivo de la calidad del suelo. Esta situación representa un problema económico y ambiental: el aumento de los costos de producción reduce la rentabilidad de la actividad agrícola, mientras que el uso continuo de productos químicos puede afectar las condiciones del suelo y su capacidad productiva. El agricultor Fernando Zamora, de Puente de Ixtla, expresó: 'La propuesta de un fertilizante económico y sustentable es buena, ya que el costo de los fertilizantes se ha elevado y haría que el trabajo volviera a ser redituable. La falta de lluvia y las sequías son parte de que este trabajo deje de ser un buen negocio.' Además, aproximadamente 55,636 productores agrícolas en Morelos enfrentan 172,771 hectáreas en riesgo de deterioro por uso excesivo de fertilizantes químicos, con 27,205 hectáreas ya afectadas desde 1991 y pérdidas de 1.1 millones de horas de trabajo y \$111 millones de pesos anuales.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se propone desarrollar un sistema de lombricompostaje para la producción de lixiviado y humus de lombriz como alternativa orgánica a los fertilizantes químicos. Esta propuesta permite aprovechar residuos orgánicos que normalmente son desechados, disminuyendo la cantidad de materia orgánica que llega a los sistemas convencionales de disposición de basura. El sistema puede implementarse utilizando materiales de fácil acceso (residuos orgánicos, recipientes adecuados y lombrices), sin requerir infraestructura especializada ni conocimientos técnicos avanzados. Los tiempos de producción son compatibles con el desarrollo del proyecto escolar, permitiendo observar avances y obtener los primeros productos durante su periodo de implementación.

3. IMPACTO ESPERADO

Con el prototipo de producción de fertilizantes y sustratos a base de lombricomposta se espera que, durante los primeros dos años, se logre una reducción aproximada del 20% al 30% en el uso de fertilizantes químicos entre los productores que adopten la propuesta. El incremento de materia orgánica en el suelo favorecerá su estructura y capacidad de retención de agua, planteándose una mejora estimada de entre el 15% y el 25%. Asimismo, los productores participantes podrían reducir entre el 10% y el 20% sus gastos en fertilizantes, favoreciendo la permanencia de prácticas productivas más sustentables.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

En un plazo de dos años, el prototipo podría consolidarse como una alternativa sustentable para contribuir a disminuir el deterioro de los suelos agrícolas en Morelos. A través de la producción de biofertilizantes y sustratos de lombricomposta, se buscaría disminuir progresivamente la dependencia de fertilizantes químicos y fomentar prácticas agrícolas que favorezcan tanto la productividad como el cuidado del medio ambiente. Si el sistema se replica en diferentes municipios del estado, su impacto podría ampliarse significativamente, beneficiando a productores, familias con huertos y comunidades interesadas en el manejo responsable de sus residuos, contribuyendo a generar una cultura de economía circular en Morelos.